Instalación del firmware

Arduino UNO · Equipo de control de motor CC

ISA · Universidad de Sevilla
ialvarado@us.es



Cuándo utilizar esta guía. Solo para preparar un Arduino nuevo, sustituir la placa o actualizar el firmware. Si el equipo ya funciona, ve directamente a `manual_usuario_isa.pdf`. La carga queda guardada en Arduino al desconectarlo.

1. Preparar el ordenador

Necesitas Arduino IDE 2.x, un Arduino UNO, un cable USB de datos y una copia del repositorio. MATLAB no interviene en la carga del firmware.

Descarga primero los archivos. Abre github.com/DocMuerde/Motor-CC-Control-Lab, pulsa **Code >Download ZIP** y descomprime el ZIP en una carpeta de tu ordenador.

Alternativa con Git. Si tienes Git, abre una terminal en la carpeta donde quieras guardar el proyecto y ejecuta:

```
git clone https://github.com/DocMuerde/Motor-CC-Control-Lab.git
```

En ambos casos, localiza la carpeta extraída o clonada: dentro está `firmware/arduino/main/main.ino`. No abras el archivo dentro del ZIP.

Instala las bibliotecas de Arduino

1. Abre Arduino IDE y su **Gestor de bibliotecas** (*Library Manager*).

2. Busca e instala **AS5047P**, de Marginally Clever. Es la biblioteca utilizada por `#include <AS5047P.h>`.

3. Busca e instala **MsTimer2**. Es la biblioteca utilizada por `#include <MsTimer2.h>`. Las bibliotecas integradas del núcleo de Arduino se suministran con el entorno de la placa.

Estas bibliotecas se necesitan en el ordenador que compila y carga el firmware; no en cada ordenador que utiliza el equipo desde MATLAB.

2. Cargar el programa

1. Deja desconectada la alimentación externa y conecta Arduino al ordenador por USB. Mantén libre el eje del motor. Cierra las simulaciones y cualquier programa que utilice el puerto serie.

2. En Arduino IDE, selecciona **Archivo >Abrir** y, dentro de la carpeta descargada o clonada, abre `firmware/arduino/main/main.ino`. Conserva el nombre de carpeta `main` y el nombre de archivo `main.ino`.

3. En **Herramientas >Placa**, selecciona **Arduino Uno** del paquete **Arduino AVR Boards**; instala ese paquete desde el Gestor de placas si falta.

4. En **Herramientas >Puerto**, selecciona el puerto del Arduino. Si dudas, desconecta y reconecta USB para identificar qué puerto aparece.

5. Pulsa **Verificar** para compilar. Si aparece un error de biblioteca no encontrada, comprueba las dos bibliotecas del apartado anterior.

6. Pulsa **Subir** y espera la confirmación de carga completada sin errores.

3. Comprobar y pasar a MATLAB

Como comprobación básica, puedes abrir el **Monitor Serie** a **115200 baudios**. El firmware envía paquetes binarios cada 10 ms: es normal ver símbolos ilegibles. Si el encoder no se inicializa, el firmware imprime un error de conexión SPI cada 5 s. La actividad serie por sí sola no verifica el accionamiento. No envíes comandos de texto.

Cierra el Monitor Serie para liberar el puerto. Sigue la guía rápida: abre el modelo de tu versión, haz doble clic en **Motor CC**, selecciona el puerto, pulsa **OK** y después **Run**. Comprueba las medidas de posición y velocidad en los Scopes.

Si falla la carga: revisa placa y puerto, cierra el Monitor Serie y MATLAB, y prueba otro cable USB de datos. Si no hay medidas, revisa las conexiones de shield y encoder con el equipo desconectado.

Dependencias separadas: para usar el equipo se necesita MATLAB con Simulink y únicamente **Instrument Control Toolbox** como toolbox adicional. Las bibliotecas de Arduino anteriores se utilizan solo para instalar o actualizar el firmware.